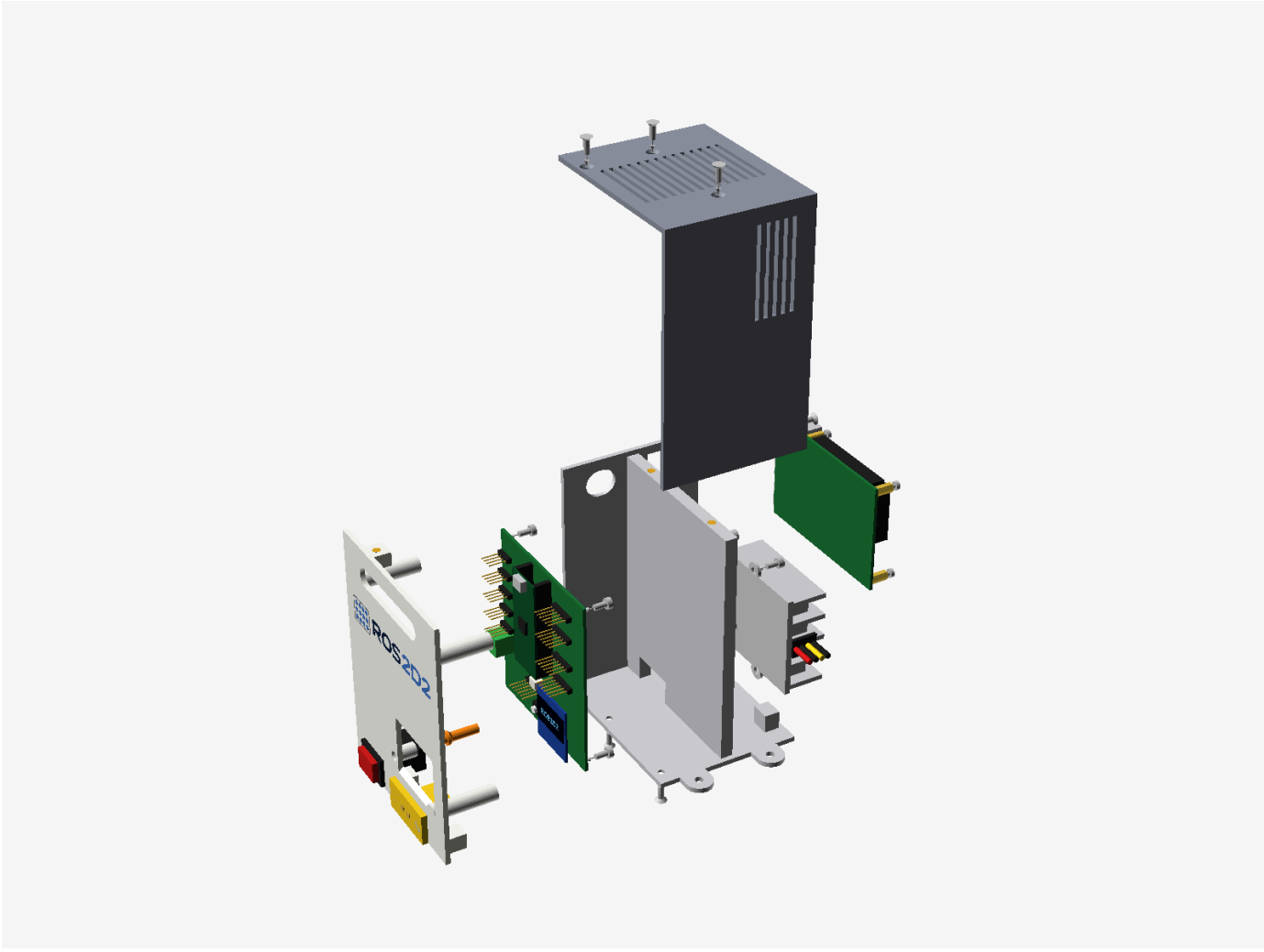
Caja ROS2 rack · Instrucciones de montaje

Segunda caja, tipo rack: la placa de la Pico, la Pi y el convertidor van de pie, en paralelo. 78 × 95 × 127 mm (0,94 L, casi la mitad que la mini torre). La OLED, el logo, el interruptor y el XT60 están en la pared principal; los USB de la Pi, detrás. Antes de imprimir mide lo que indica el README.



Despiece



Tornillería y material

Piezas impresas

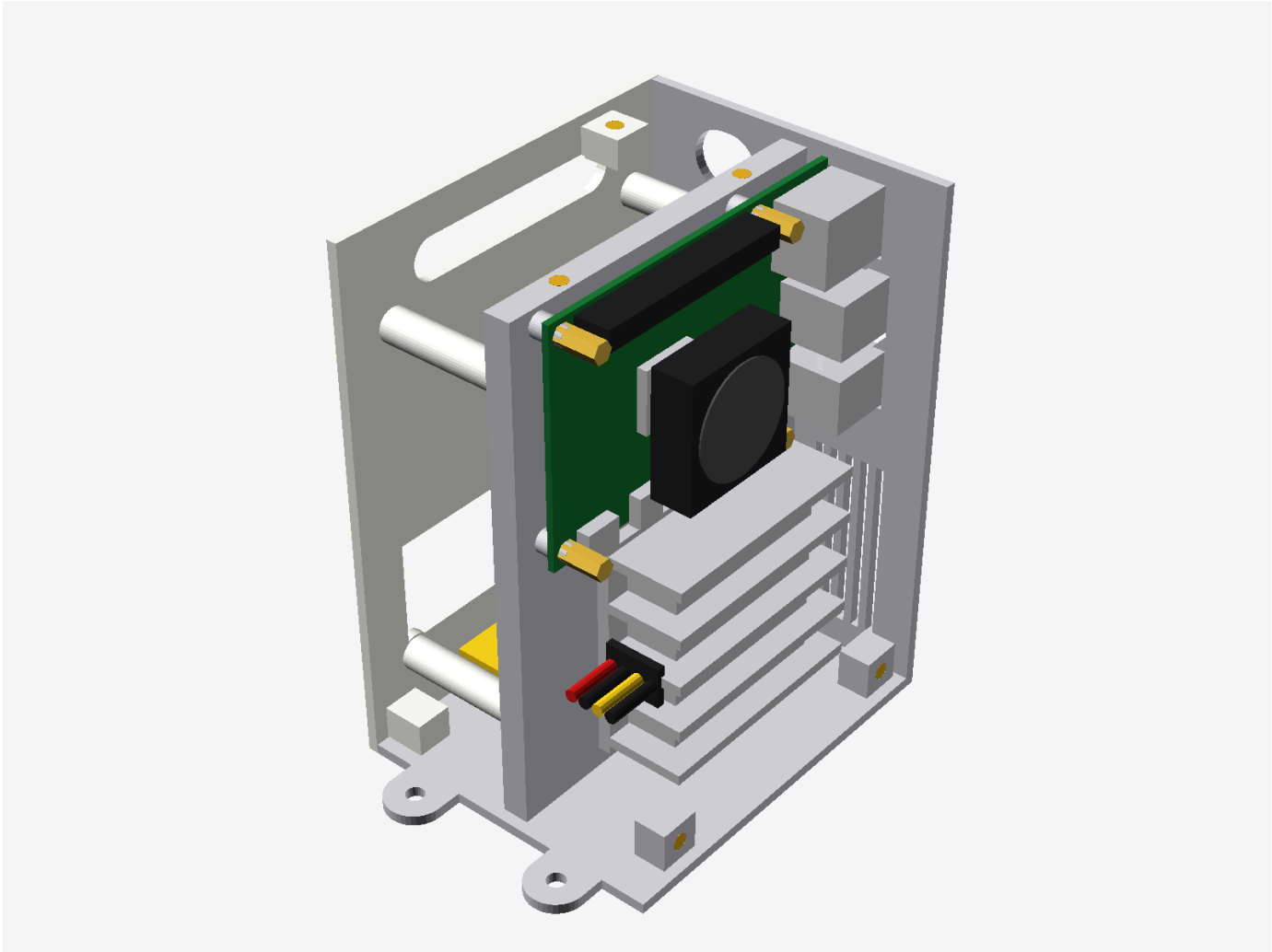
`pared_multicolor_bambu.3mf`	Pared principal con el logo en 4 colores (AMS: blanco, marino, azul, gris)
`pared_monocolor.stl`	o bien: pared principal de un color, logo grabado
`base.stl`	Base: suelo, trasera, tabique central
`tapa.stl`	Tapa (techo + lateral + frontal estrecho)
`pulsador.stl`	Varilla del pulsador DISPLAY

Cant.	Pieza	Paso
13×	Inserto térmico M3 (5,7 mm de largo, agujero de 4,0 mm)	1
7×	Tornillo M3 × 8 de cabeza avellanada (ISO 10642)	6, 7
4×	Tornillo M3 × 6 de cabeza alomada (ISO 7380)	5
2×	Tornillo M3 × 6 de cabeza cilíndrica (DIN 912)	2
2×	Tornillo M3 × 10 de cabeza avellanada (ISO 10642)	4
2×	Tuerca M3 (DIN 934)	4
4×	Tornillo M2.5 × 6 (más largo si el ventilador de la Pi lleva separadores)	3
4×	Tornillo M4 × 12 (o el que pida el soporte del R2)	8

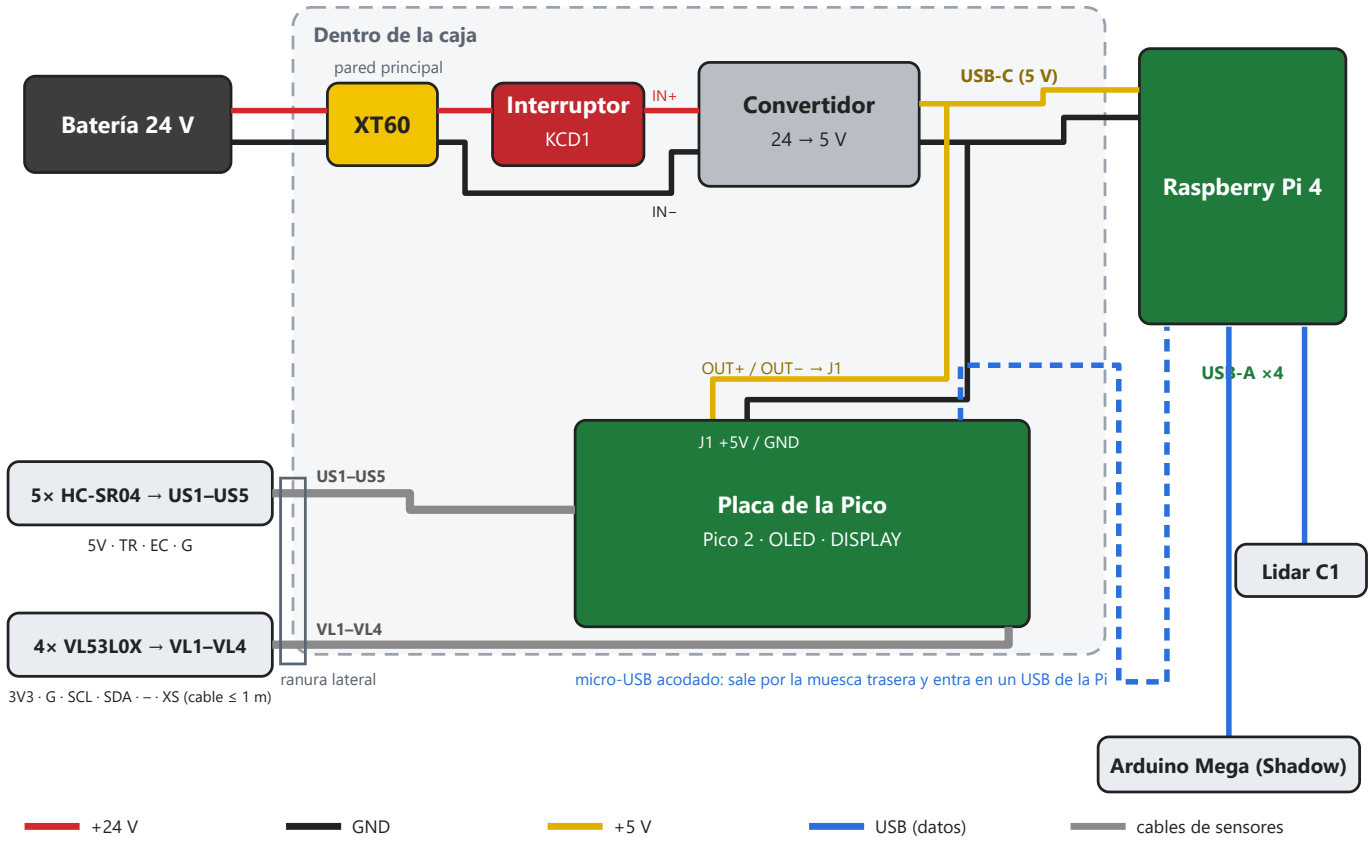
Otro material

1	Interruptor de balancín KCD1 (agujero de panel 19,2 × 13 mm)
1	Conector XT60E-F de panel (AMASS)
1	Cable micro-USB 2.0 a USB-A, codo lateral 90°, 30 cm (ver «Conectores acodados»)
1	Cable USB-C macho con hilos (5 V a la Pi), 3 A, 15–20 cm; recto o acodado 90°
—	Cable de 0,5 mm^2 para los 5 V del borne J1 y de 1 mm^2 para los 24 V
1	Pasacables en tira para la ranura de 35 × 10 mm

Por dentro (sin carcasa)



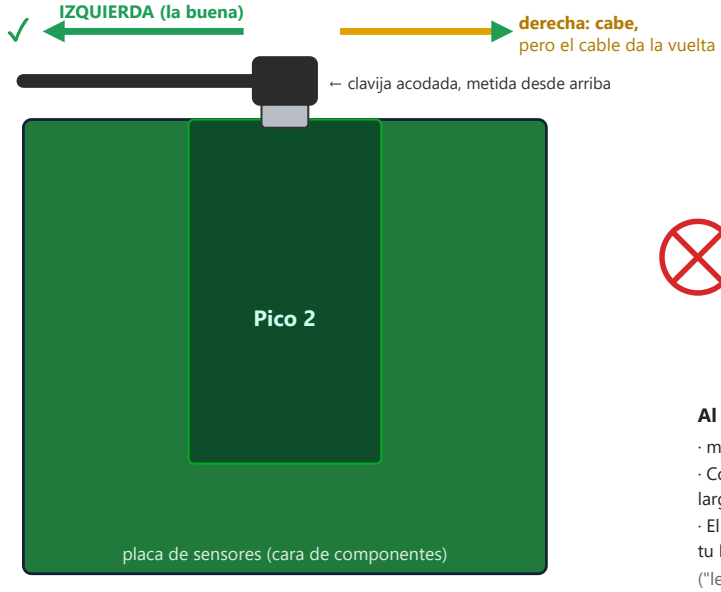
Conexiones



Conectores acodados: hacia dónde sale el cable

1 · micro-USB acodado (Pico → Pi) · las dos cajas

Mirando la Pico por su cara de componentes, con su USB arriba (como está en la placa de sensores):



✗ **hacia ti (hacia los componentes):**
choca con los Dupont de los sensores

✗ **hacia atrás (detrás de la placa):**
en la caja C choca con el tabique

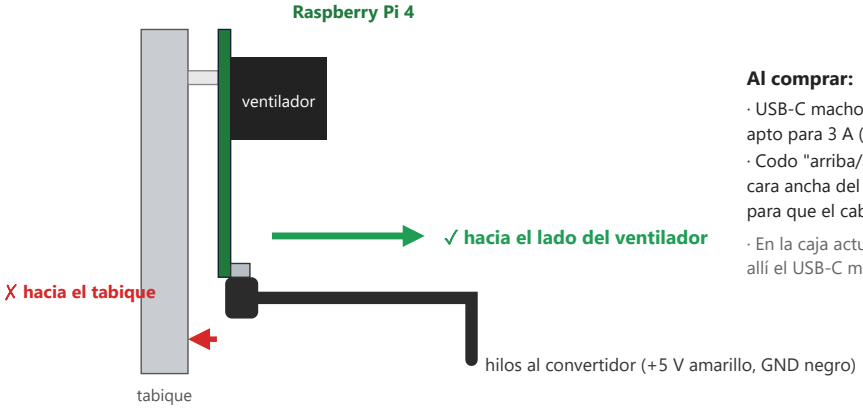
Al comprar:

· micro-USB 2.0 (no 3.0), de 30 cm (vale para las dos cajas).
· Codo LATERAL: el cable sale de lado, paralelo al lado largo del conector (no hacia arriba ni hacia abajo).
· El micro-USB solo entra de una forma: compara la foto con tu Pico y comprueba que el cable quedará a la IZQUIERDA.
("left"/"right" no significa lo mismo en todas las marcas)

---

2 · USB-C acodado con hilos (convertidor → Pi) · caja C

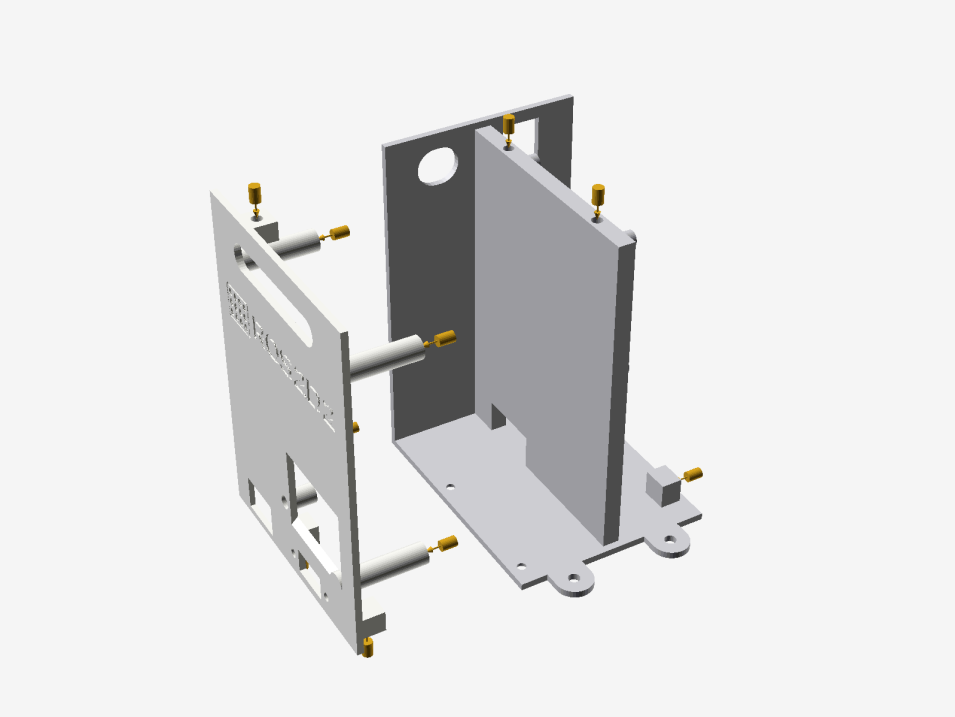
La Pi vista desde el frontal estrecho: de pie, componentes y ventilador a la derecha, USB-C abajo:



Al comprar:

· USB-C macho acodado 90° con hilos sueltos (pigtail), apto para 3 A (la Pi 4 pide 5 V / 3 A), de 15–20 cm.
· Codo "arriba/abajo": el cable sale perpendicular a la cara ancha del conector. El USB-C es reversible: gíralo para que el cable vaya hacia el ventilador.
· En la caja actual sirve el mismo cable (o uno recto): allí el USB-C mira al techo y el cable va hacia el centro.

1 Insertos térmicos

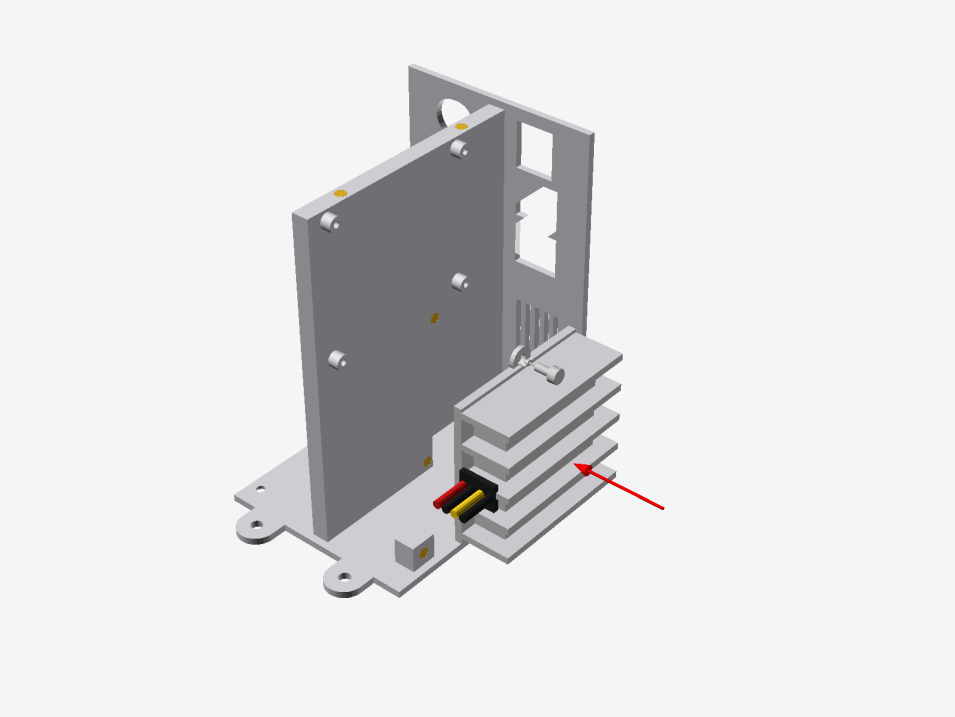


13× inserto M3

Con el soldador a unos 220 °C mete los 13 insertos rectos y a ras: en la pared principal, 4 en las columnas, 2 en las pestañas de abajo y 1 en la de arriba; en la base, 2 en lo alto del tabique, 2 en el tabique para el convertidor y 2 en los bloques del suelo.

2

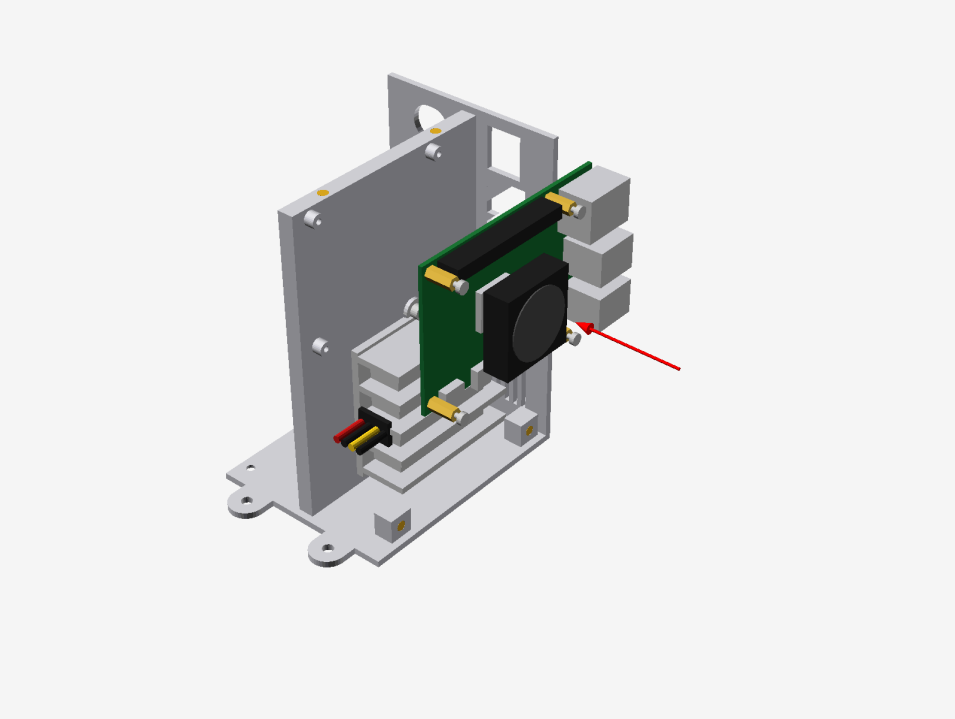
Convertidor al tabique



2× M3 × 6 cilíndrico

De pie, con la base contra el tabique, las aletas hacia fuera y los cables hacia delante. Comprueba antes con el calibre sus agujeros (`conv_holes`).

3 Raspberry Pi al tabique



4× M2.5 × 6

Sobre sus 4 columnas, con los USB y el Ethernet a ras de la trasera y el USB-C abajo. Conecta el USB-C acodado y empálmalo con la salida de 5 V del convertidor.

4

XT60 e interruptor en la pared principal

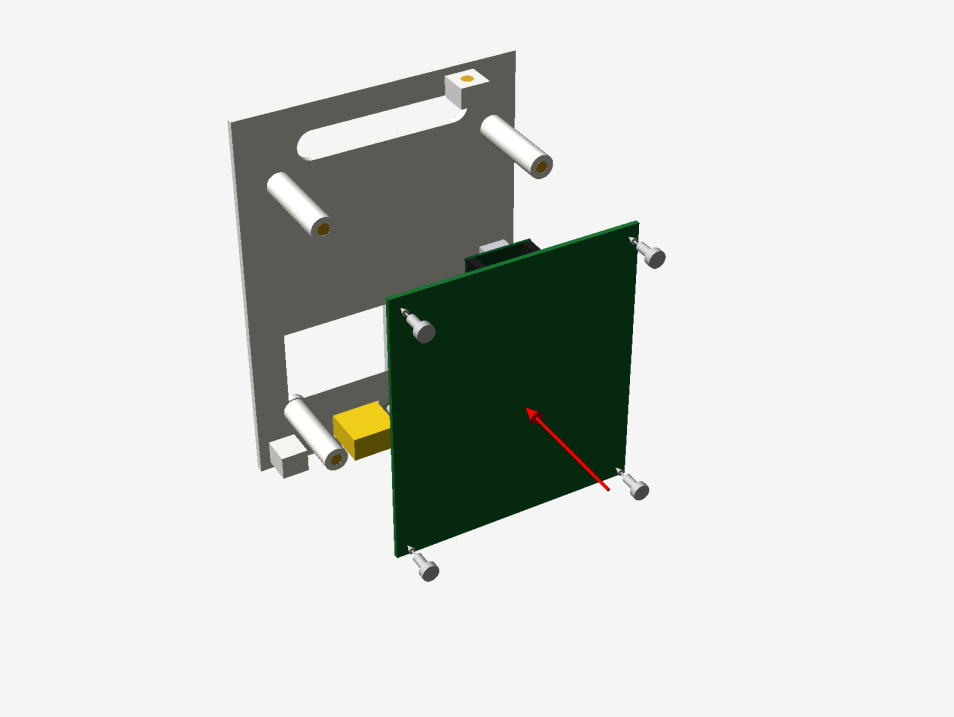


2× M3 × 10 avellanado | 2× tuerca M3

Desde fuera, abajo: el XT60E-F girado, con 2 tornillos y sus tuercas por dentro, y el interruptor a presión.

5

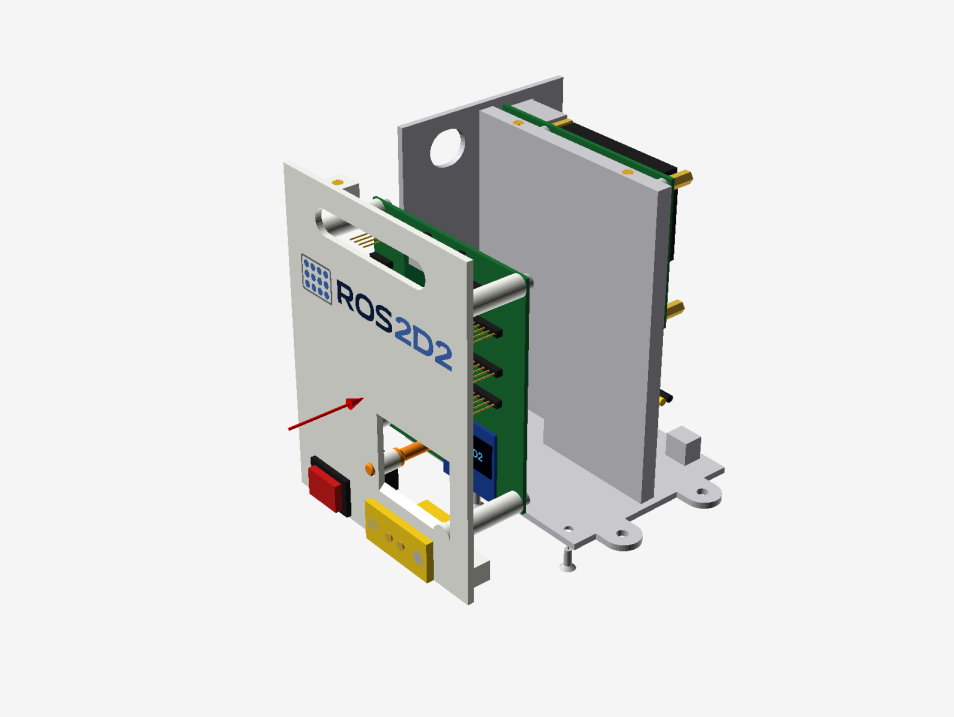
Varilla y placa de la Pico



4× M3 × 6

Mete la varilla desde dentro por su guía y atornilla la placa a las 4 columnas, componentes hacia la pared. Aprieta los 5 V en el borne J1, pincha el micro-USB acodado en la Pico y conecta los sensores: sus cables salen por la ranura de arriba.

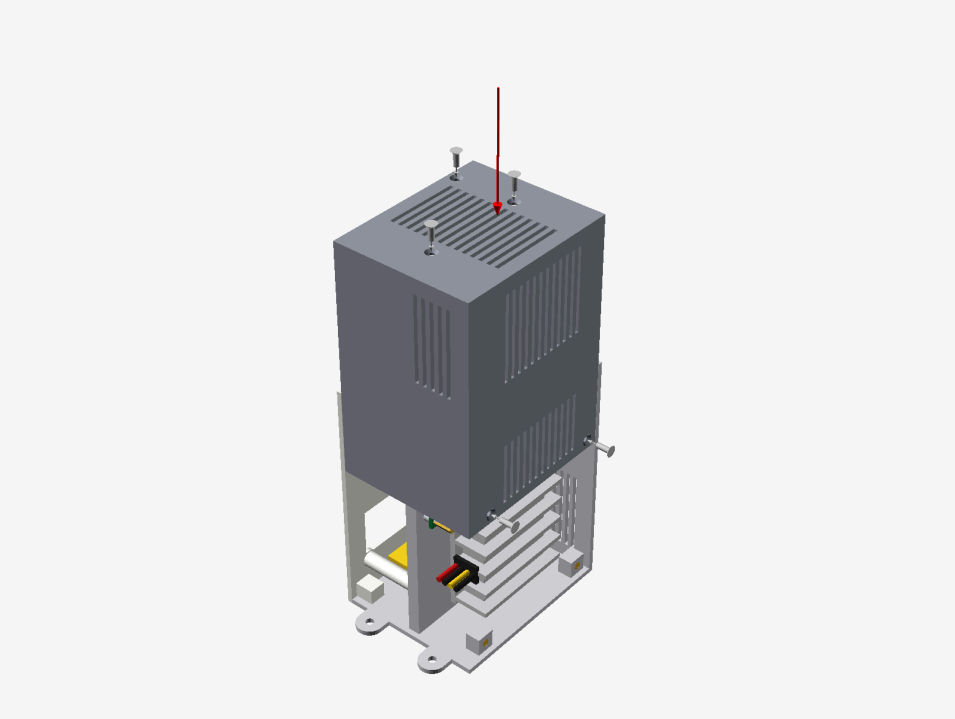
6 Pared principal a la base



2× M3 × 8 avellanado

Pasa los cables de 24 V (XT60 → interruptor → convertidor) y los 5 V del borne J1 por el hueco de abajo del tabique. Atornilla la pared desde debajo del suelo.

7 Tapa



5× M3 × 8 avellanado

Bájala desde arriba y pon los 3 tornillos del techo y los 2 del lateral.

8 USB y fijación al R2



4× M4 × 12

Saca el micro-USB por la muesca de la trasera y enchúfalo en un USB de la Pi. Atornilla la caja al R2 por sus 4 orejetas.